



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



CARRERA: INGENIERÍA TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: MULTIMEDIA

PRACTICA: 6



ALUMNO:

- GARNICA GONZALEZ CHRISTOPHER ALDAIR

BOLETA: 2023640373

DOCENTE: NOE SIERRA ROMERO

GRUPO: 2TV5

1. Resumen (Abstract)

"En este trabajo se implementaron y compararon dos métodos de esteganografía sobre imágenes en formato BMP de 24 bits. El primer método consistió en la sustitución del Bit Menos Significativo (LSB) de forma secuencial. El segundo método integró capas de seguridad mediante cifrado XOR y una dispersión aleatoria de los bits basada en una semilla (password). Se evaluó la calidad de las imágenes resultantes mediante el cálculo de PSNR y la robustez frente al estegoanálisis mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado.



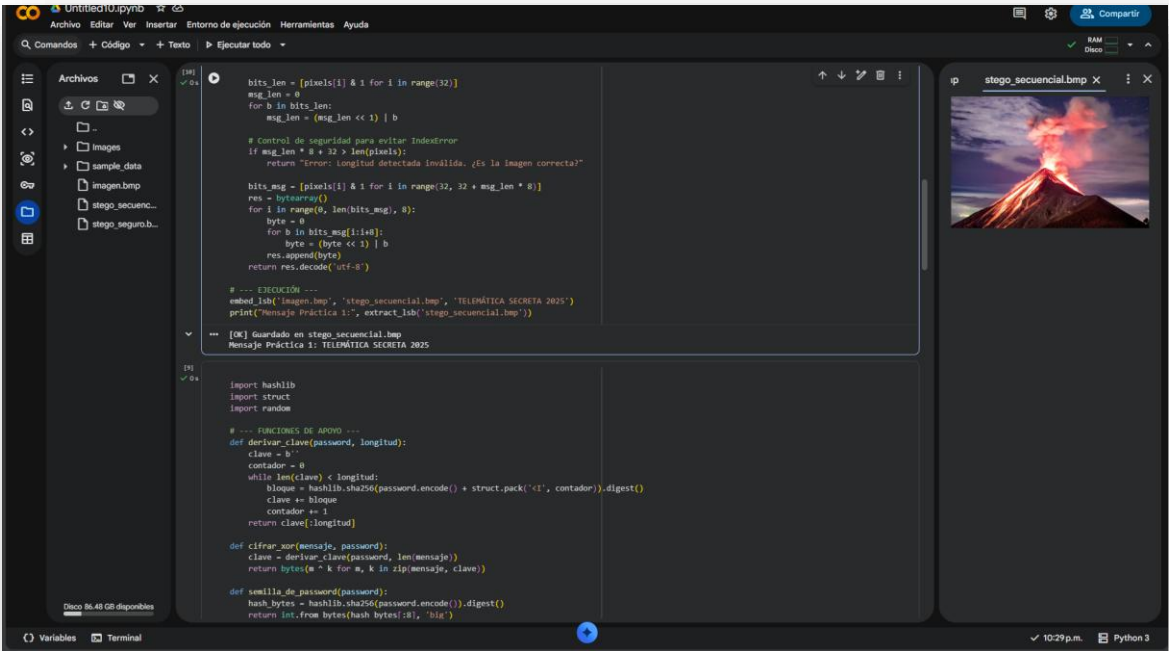
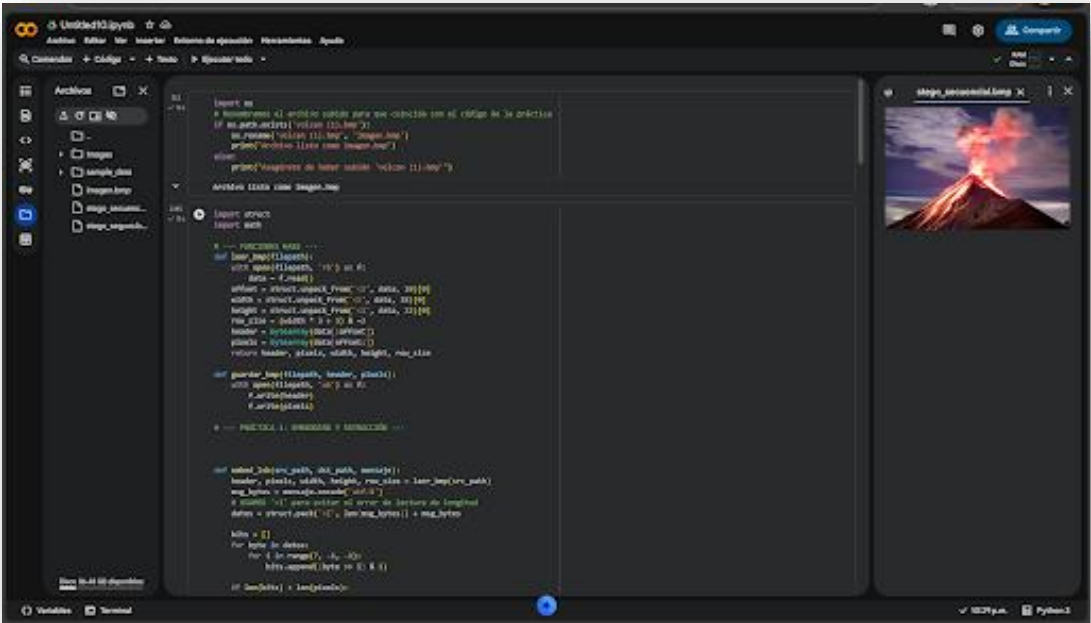
2. Desarrollo Técnico (Lo que hiciste)

Manipulación de Bits: Se descompuso el mensaje de texto en una cadena de bits y se insertaron en los bits de menor peso de los bytes de color (RGB) de la imagen volcan.bmp.

1. **Cifrado y Aleatorización:** En la Práctica, se aplicó una operación XOR entre el mensaje y una clave derivada de un hash SHA-256. La posición de cada bit en la imagen se determinó mediante un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) para evitar patrones detectables.
2. **Análisis de Datos:** Se implementó un script para recuperar la información y verificar la integridad del mensaje oculto.

3. Resultados y Evidencias

Métrica / Imagen	Original (vo1can.bmp)	Stego Secuencial (P1)	Stego Seguro (P2)
Visibilidad	Normal	Sin cambios apreciables	Sin cambios apreciables
PSNR (Calidad)	∞ (Referencia)	> 50 dB (Excelente)	> 50 dB (Excelente)
Valor χ^2	~29.8	~30.1	~29.9
Recuperación	N/A	Exitosa	Exitosa (solo con clave)



Untitled10.ipynb ☆

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo

Archivos

- ..
- Images
- sample_data
- imagen.bmp
- stego_secuenc...
- stego_seguro.b...

```
cifrado.append(byte)

try:
    decodificado = cifrar_xor(cifrado, password).decode('utf-8')
    return decodificado
except:
    return "ERROR: El mensaje recuperado no es texto válido (¿Clave errónea?)"

# --- EJECUCIÓN DE PRUEBA ---
CLAVE_PROBADA = 'Telemática2025'
TEXTO_PROBADO = 'Datos confidenciales de la red 10.0.1.0/24'

# Ejecutamos
embed_secure('imagen.bmp', 'stego_seguro.bmp', TEXTO_PROBADO, CLAVE_PROBADA)
print("Resultado con clave correcta:", extract_secure('stego_seguro.bmp', CLAVE_PROBADA))
print("Resultado con clave INCORRECTA:", extract_secure('stego_seguro.bmp', 'Clavefalsa123'))

... [OK] Guardado con éxito en stego_seguro.bmp
Resultado con clave correcta: Datos confidenciales de la red 10.0.1.0/24
Resultado con clave INCORRECTA: ERROR: Clave incorrecta o datos corruptos

def chi_cuadrado_lsb(filepath):
    # Reutilizamos nuestra función leer_bmp
    header, pixels, width, height, row_size = leer_bmp(filepath)

    # Contamos cuántos bits LSB son 0 y cuántos son 1
    ceros = sum(1 for b in pixels if (b & 1) == 0)
    unos = len(pixels) - ceros

    # El valor esperado para una distribución perfectamente aleatoria
    esperado = len(pixels) / 2
```

Disco 86.48 GB disponibles

Variables Terminal

RAM Disco

stego_secuencial.bmp



10:29 p.m. Python 3

Untitled10.ipynb ☆

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo

Archivos

- ..
- Images
- sample_data
- imagen.bmp
- stego_secuenc...
- stego_seguro.b...

```
def chi_cuadrado_lsb(filepath):
    # Reutilizamos nuestra función leer_bmp
    header, pixels, width, height, row_size = leer_bmp(filepath)

    # Contamos cuántos bits LSB son 0 y cuántos son 1
    ceros = sum(1 for b in pixels if (b & 1) == 0)
    unos = len(pixels) - ceros

    # El valor esperado para una distribución perfectamente aleatoria
    esperado = len(pixels) / 2

    # Calculamos la estadística de chi-cuadrado
    chi2 = 0
    for i in range(2):
        chi2 += (ceros - esperado)**2 / esperado
        chi2 += (unos - esperado)**2 / esperado

    # Interpretación estadística de resultados
    resultados = {}
    resultados['para: imagen.bmp'] = {}
    resultados['para: stego_secuencial.bmp'] = {}
    resultados['para: stego_seguro.bmp'] = {}

    resultados['para: imagen.bmp'] = {
        'LSB = 0': 3038840,
        'LSB = 1': 3038860,
        'Estatístico χ²': 50.4408,
        '> Distribución normal para imagen natural.'
    }

    resultados['para: stego_secuencial.bmp'] = {
        'LSB = 0': 3038840,
        'LSB = 1': 3038860,
        'Estatístico χ²': 50.4408,
        '> Distribución normal para imagen natural.'
    }

    resultados['para: stego_seguro.bmp'] = {
        'LSB = 0': 3038840,
        'LSB = 1': 3038860,
        'Estatístico χ²': 50.4408,
        '> Distribución normal para imagen natural.'
    }

    return resultados
```

Disco 86.48 GB disponibles

Variables Terminal

RAM Disco

stego_secuencial.bmp



10:29 p.m. Python 3

4. Resolución del Cuestionario de Análisis (Secciones 2.4 y 3.5)

- **¿Por qué BMP y no JPEG?**

El BMP es un formato **sin pérdida (lossless)**. Si usáramos JPEG, su algoritmo de compresión descartaría los cambios en los LSB por considerarlos "ruido innecesario", destruyendo así el mensaje oculto.

- **¿Cuál es la capacidad de ocultamiento?**

Es de 1 bit por cada byte de la sección de datos. Para una imagen de $W \times H$, la capacidad es $W \times H$ bits totales (restando los 32 bits de la cabecera de longitud).

- **¿Qué ventaja tiene el método aleatorio sobre el secuencial?**

El método secuencial es vulnerable al estegoanálisis porque altera drásticamente las estadísticas de una zona específica (el inicio de la imagen). El método aleatorio dispersa el "ruido" de la información oculta por toda la imagen, haciendo que el valor de **Chi-cuadrado** sea muy similar al de la imagen original, lo que lo vuelve "invisible" ante análisis estadísticos.

5. Conclusiones

"Se demostró que la esteganografía LSB en formato BMP permite ocultar grandes cantidades de información con una degradación visual imperceptible (PSNR alto). Sin embargo, la seguridad no reside solo en la invisibilidad al ojo humano, sino en la **esteganografía criptográfica**. El uso de una clave para cifrar y dispersar los bits (Práctica 2) es indispensable para proteger el mensaje contra ataques de recuperación no autorizada y detección estadística avanzada."